

Produzir vinhos de alta qualidade com dados

É possível antecipar a qualidade de um vinho durante a produção?

Erika Cristina Bernardo | rm: 374337



Por que prever a qualidade?

CENÁRIO MUNDIAL

€30 bi

mercado global de vinhos
de alta gama em 2024

1,5%

do volume

11%

do valor

Pequeno em volume. Muito relevante em valor.

BRASIL

730

premiações de vinhos
e espumantes em 2025

564 internacionais em 13 países

Há reconhecimento internacional, mas não há recorte público comparável do valor brasileiro nessa fatia global.

A nota de qualidade vem de avaliação sensorial de especialistas, em uma escala de 0 a 10.

O projeto testa se características físico-químicas conseguem antecipar sinais dessa qualidade antes da avaliação final.

E se a qualidade pudesse ser antecipada?



Características do vinho

Informações físico-químicas obtidas durante a produção



Padrões de qualidade

Análise do histórico para encontrar relações com a qualidade dos vinhos



Previsão da qualidade

Indicação da qualidade esperada com base nas características identificadas.



Prever a qualidade para produzir melhor

A base é consistente, mas exigiu validação mais rigorosa

O tratamento dos dados evitou superestimar o desempenho do modelo.

-
- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 01 | Sem falhas estruturais | 0 valores ausentes e 0 registros duplicados. |
| 02 | Casos semelhantes | Alguns vinhos apresentavam a mesma combinação de características e precisavam ser considerados com cuidado. |
| 03 | Comparação protegida | Casos com características idênticas foram mantidos juntos para evitar que a análise fosse favorecida por exemplos já conhecidos. |
-

Com uma base preparada para uma comparação mais justa, o próximo passo foi entender o que realmente diferencia os vinhos de alta qualidade.

O desafio de negócio

Entender se o histórico dos vinhos pode ajudar a antecipar a qualidade futura.

PERGUNTA CENTRAL

É possível prever a qualidade de um vinho a partir de suas características?

Para responder, analisamos vinhos já avaliados e buscamos sinais que aparecem com mais consistência entre os exemplares de alta qualidade.

Oportunidade: transformar o histórico em decisões que aumentem a chance de produzir vinhos de alta qualidade

O que o histórico mostra

A alta qualidade aparece em uma parcela pequena do histórico.



984 baixa ou média
qualidade
86,09%

159 alta
qualidade
13,91%

Histórico analisado: 1.143 vinhos

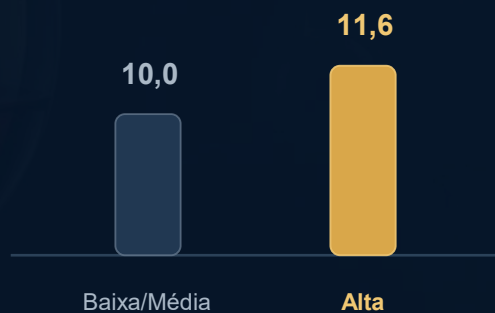
Vinhos de alta qualidade são minoria. O valor do projeto está em identificar, com antecedência, os sinais que diferenciam os melhores.

O que diferencia os vinhos de alta qualidade?

O histórico aponta três sinais que aparecem com mais força nos vinhos melhores.

Teor alcoólico

MAIS ALTO



Nos vinhos de alta qualidade, o valor típico é maior.

Acidez volátil

MAIS BAIXA



Os melhores vinhos aparecem com menor acidez volátil.

Sulfatos

MAIS ALTO



Também há sinal de maior presença nos vinhos de alta qualidade.

Perfil observado: mais teor alcoólico, menor acidez volátil e mais sulfatos.

Os sinais encontrados conseguem antecipar a qualidade?

Combinamos as características dos vinhos e testamos formas de reconhecer vinhos de alta qualidade.

Melhor resultado inicial observado

Sim. O primeiro teste mostrou potencial.



79%

das indicações de alta
qualidade estavam corretas



59%

dos vinhos de alta
qualidade foram identificados



O resultado parecia promissor. Mas precisávamos verificar se ele se sustentaria diante de casos realmente novos.

Do resultado inicial à escolha final

A escolha precisava se sustentar em uma avaliação mais exigente.



O FUNIL DE DECISÃO

4 abordagens testadas



Comparamos quatro abordagens de previsão até chegar à alternativa mais consistente.

2 alternativas selecionadas



As alternativas mais promissoras foram ajustadas e comparadas novamente.

1 escolha final



Selecionada por apresentar o melhor equilíbrio nos testes mais rigorosos.



Critério de escolha:

melhor equilíbrio para identificar vinhos de alta qualidade e manter resultados consistentes.



A melhor escolha não foi o maior número, mas o resultado mais consistente

Resultado final com potencial de aplicação

A abordagem escolhida demonstrou que é possível antecipar sinais de qualidade e apoiar decisões ao longo da produção.



88,01%

Acerto geral

visão ampla do desempenho



59,32%

Indicações corretas

quando a solução apontou
alta qualidade



44,03%

Alta qualidade identificada

principal oportunidade
de evolução



**O que isso significa
para o negócio**



Permite agir antes
da avaliação final



Apoia a priorização
de análises durante
a produção



Transforma o histórico
em apoio à decisão



**Os dados já mostram potencial real para antecipar a qualidade.
O próximo passo é ampliar a capacidade de identificar mais vinhos de alta qualidade.**

Recomendação **executiva**

Usar os resultados como apoio à análise da qualidade, enquanto ampliamos os dados e aumentamos a capacidade de identificar vinhos de alta qualidade.

1

Aplicar como apoio

Usar a previsão para priorizar análises e apoiar a avaliação da qualidade, sem substituir a decisão especializada.

2

Ampliar a base de dados

Incluir mais exemplos de vinhos de alta qualidade para tornar a análise mais representativa.

3

Ampliar os fatores de qualidade

Adicionar novas informações para aprofundar os fatores associados à qualidade.



Próximo passo: ampliar a base de dados e testar novamente a solução antes de uma aplicação operacional.

Obrigada ;)

Link Github:

[erikacb1982/wine-quality-classification: Classificação de qualidade de vinhos com Machine Learning — Tech Challenge Fase 2](https://github.com/erikacb1982/wine-quality-classification)

Link vídeo apresentação:

<https://youtu.be/ahsa6PD0Ddg>